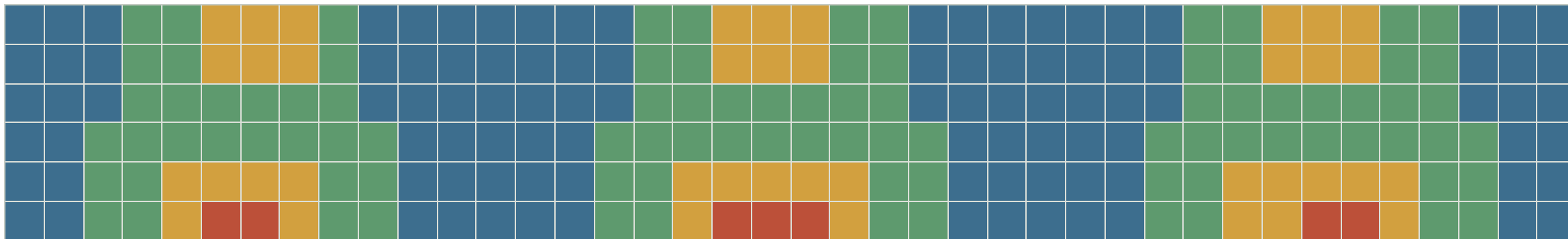


Оптимальная раскладка армирования плит

Движок читает требуемое армирование из LIRA-CAD,
подбирает классы из вашего сортамента и решает задачу
дискретной оптимизации: минимум массы стали, числа
зон и трудоёмкости монтажа при гарантированном
выполнении требований расчёта.

Вход DXF / LIRA-CAD + сортамент
Метод точный MILP, gap = 0
Выход стержни и спецификация
Управление у инженера



только фон ■ ■ ■ ■ +2 слоя поле требуемого армирования, см²/м — реконструировано из цветовой шкалы

КАК ЭТО УСТРОЕНО СЕГОДНЯ

Раскладку рисует человек — по картинке, на глаз, за один проход

ВВОД

Цветная «клеёнка»

Инженер смотрит на карту требуемого армирования и переводит цвет в площадь сечения глазами. Числового поля на входе нет — есть картинка.

РЕШЕНИЕ

Один вариант из тысяч

Границы зон и подбор сеток из сортамента делаются вручную. Проверить, что выбранная раскладка лучшая, невозможно: пространство вариантов не перебирается.

ИТОГ

Запас «на всякий случай»

Неопределённость закрывается перерасходом стали. Величина перерасхода не измеряется, потому что не с чем сравнивать.

Следствие. Стоимость раздела КЖ зависит от того, кто и в какой день делал раскладку. Ни повторяемости, ни объективной оценки качества решения в процессе нет.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Строго поставленная задача дискретной оптимизации вместо ручного подбора

Минимизируемые параметры заданы требованиями проекта. Каждый из них — не лозунг, а конкретный параметр модели, который инженер задаёт числом.

ПАРАМЕТР 01

Масса стали

Расход по каждому классу считается из сортамента, а не задаётся руками: диаметр и шаг дают площадь сечения на погонный метр, она входит в целевую функцию.

`stock, back_grid`

ПАРАМЕТР 02

Число зон и типоразмеров

Номенклатура ограничена вашим сортаментом и числом слоёв. Количество зон задаётся строго — движок считает оптимум отдельно для каждого значения.

`max_lay, N`

ПАРАМЕТР 03

Трудоёмкость монтажа

Минимальная ширина зоны, длина анкеровки и минимальный зазор между стержнями — технологические ограничения, входящие внутрь задачи.

`min_w, anchor_k, min_bar_gap`

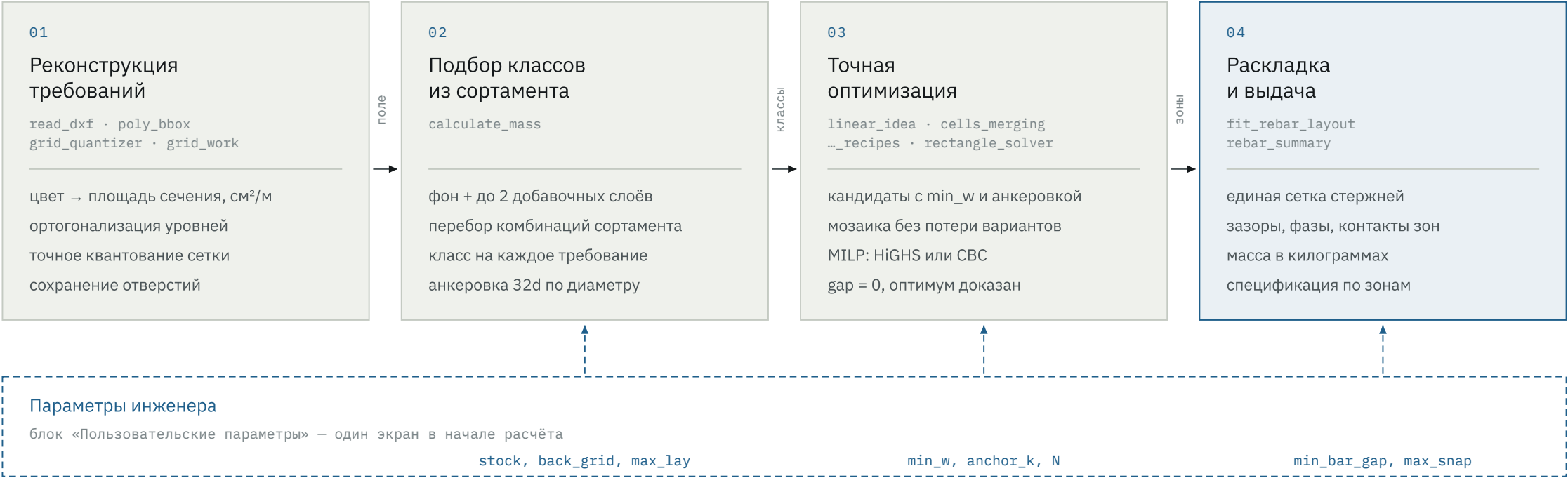
Ключевое отличие. Смена приоритетов не требует переработки алгоритма — это другой набор чисел в блоке пользовательских параметров и другая точка на кривой компромисса.

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

Четыре блока — от картинки до спецификации

ВХОД — DXF ИЗ LIRA-CAD

ВЫХОД — СТЕРЖНИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

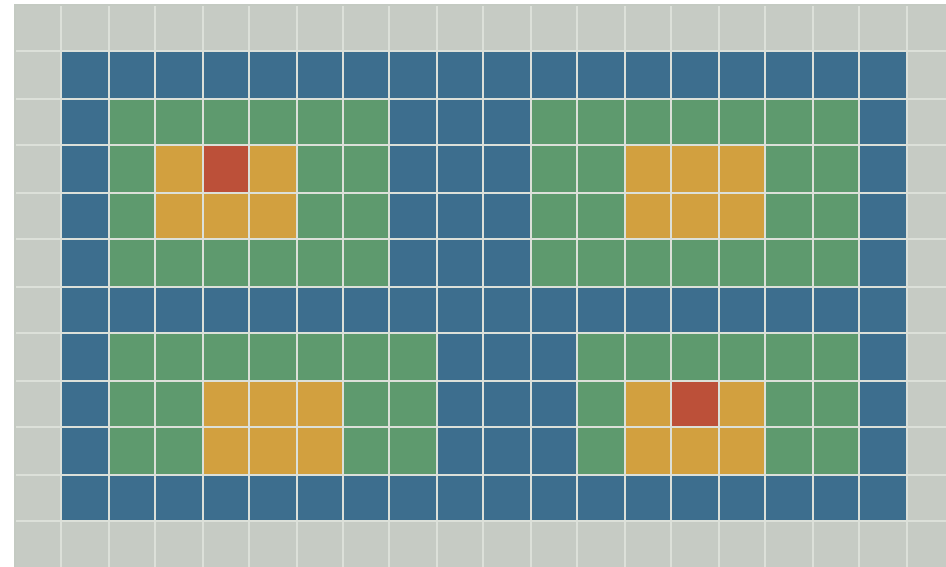


Блок 01 превращает картинку в проверяемое числовое поле, блок 02 переводит его в классы вашего сортамента, блок 03 находит доказанный оптимум, блок 04 доводит зоны до реальных стержней и массы. Параметры инженера входят пунктиром в блоки 02–04 и не касаются метода решения.

Цветовая шкала → площадь сечения в $\text{см}^2/\text{м}$

- ❑ **Легенда читается автоматически.** Из блока KLEENKA берутся образцы шкалы COLORSCALE и подписи-атрибуты, сортируются по координате и связываются в соответствие «индекс цвета → A_s ».
- ❑ **Поле собирается по граням.** Каждая грань 3DFACE получает требуемую площадь сечения на погонный метр — картинка становится измеримой инженерной величиной.
- ❑ **Уровни разделяются, а не смешиваются.** Области группируются по уровню, объединяются и вычитаются сверху вниз: зона большего требования всегда перекрывает меньшую, наложений не остаётся.
- ❑ **Отверстия сохраняются.** Внутренние контуры проходят через весь конвейер как защищённая топология и не могут схлопнуться при огрублении сетки.

Почему это важно. Всё дальнейшее — арифметика над числами в физических единицах. Ни одна ступень ниже по потоку не работает с цветом, поэтому результат воспроизводим и проверяем.



ПРОВЕРКА

Реконструированное поле показывается инженеру поверх исходной подложки — расхождение видно глазом до запуска оптимизации. Неизвестная нагрузка, не попавшая ни в один класс, останавливает расчёт с явной ошибкой.

КВАНТОВАНИЕ СЕТКИ

Огрубление, которое никогда не занижает армирование

Границы зон из расчёта рваные. Их нужно свести на разумную сетку — но так, чтобы ошибка огрубления шла только в запас.

АСИММЕТРИЯ ШТРАФА

Сжать дороже, чем расширить

Штраф за сжатие зоны в **30 раз** выше штрафа за расширение. Оптимизатору выгодно расширить зону — то есть добавить арматуру, а не убрать.

```
shrink 30.0 / expand 1.0
```

ЖЁСТКИЕ ПРЕДЕЛЫ

Линия не уходит далеко

Сдвиг каждой линии ограничен долей шага сетки; защищённые пролёты «оболочка → отверстие → оболочка» не склеиваются, а порядок уровней нагрузки проверяется отдельно и не может нарушиться.

```
max_shift_fraction = 0.02
```

МЕТОД

Точное динамическое программирование

Разбиение координат на кластеры решается точным ДП — это глобальный минимум, а не жадная склейка. Фронт по числу линий строится за один проход.

```
method = "exact"
```

Вес по нагрузке. Линии, ограничивающие сильно нагруженные зоны, входят в стоимость с повышенным весом — сетка огрубляется там, где это дешево, и остаётся точной там, где это дорого. Для очень крупных плит доступен быстрый жадный режим с тем же набором ограничений.

ПОДБОР КЛАССОВ ИЗ СОРТАМЕНТА

Сортамент задаёт заказчик — движок перебирает его целиком

```
# фоновая сетка — укладывается везде
back_grid = (18, 300)

# сортамент добавочных слоёв
stock = [(18, 300), (20, 150), (20, 100),
          (25, 150), (25, 100)]

max_lay = 2   # слоёв поверх фона
anchor_k = 32 # анкеровка в диаметрах
```

Один экран настроек. Сменить сортамент — значит изменить один список. Ни модель, ни решатель при этом не трогаются.

- ❑ **Классы считаются, а не задаются.** Диаметр и шаг дают площадь сечения на погонный метр: Ø18@300 — это 8,5 см²/м, Ø20@150 — 20,9 см²/м. Раньше эти числа вбивались руками, теперь выводятся из сортамента.
- ❑ **Перебираются все комбинации.** Фон плюс до двух добавочных слоёв — в текущей конфигурации это **21 вариант** полного армирования в диапазоне от 8,5 до 106,7 см²/м.
- ❑ **Для каждого требования берётся ближайший достаточный вариант.** Не «примерно подходящий», а первый строго перекрывающий требование — это гарантирует запас и исключает произвол.
- ❑ **Фон в оптимизацию не входит.** Он укладывается по всей плите независимо от раскладки. Оптимизируется только добавочное армирование — ровно то, на что можно повлиять.
- ❑ **Анкеровка выводится из диаметра.** 32d даёт 576 мм для Ø18, 640 мм для Ø20, 800 мм для Ø25. Эти длины дальше работают и как порог сшивки зон, и как удлинение стержней в спецификации.

Почему это важно для сметы. Номенклатура перестаёт быть следствием привычки конкретного инженера: движок обязан выбирать только из позиций, которые вы реально закупаете, и обязан обосновать каждую выбранную позицию требованием расчёта.

ГЕНЕРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Сокращение перебора — доказуемое, а не эвристическое

- ❑ **Технология входит в перебор, а не проверяется потом.** Зона уже генерируется с соблюдением минимальной ширины и допустимого разрыва: недопустимых вариантов в задаче просто нет.
- ❑ **Разрыв короче анкеровки перекрывается.** Два участка одного класса, разделённые промежутком меньше длины анкеровки, сшиваются в одну зону — протянуть сетку дешевле, чем разрезать и заново заанкерить.
- ❑ **Составные классы раскладываются на слои.** Кандидат класса «фон + два слоя» превращается в геометрии отдельных базовых сеток: выбирать оптимизатор будет именно физически укладываемые слои.
- ❑ **Мозаика строится точно.** Кандидаты не удаляются эвристически: геометрически одинаковые варианты разных классов не взаимозаменяемы, и их сокращение испортило бы оптимум.
- ❑ **Одинаковые профили считаются один раз.** Результат группировки кэшируется по профилю столбцов.

```
# порог сшивки = длина анкеровки класса  
holds = { 018: 576, 020: 640, 025: 800 }  
min_w = 1000 # мин. ширина зоны, мм
```

ЧТО ЭТО ДАЁТ

Задача остаётся точной

Сокращается не качество решения, а объём перебора. Отбрасываются только те варианты, которые заведомо не могут войти в оптимум — поэтому найденный минимум остаётся минимумом исходной задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Многослойное покрытие: сколько слоёв требуется, столько и лежит

минимизировать приведённую массу добавочных слоёв

$$\min \sum_{r \in R} x_r \cdot S_r \cdot \rho_{w(r)}$$

для каждой ячейки и каждого порога t из её рецепта покрывающих слоёв класса $\geq t$ должно быть не меньше, чем требует рецепт

$$\sum_{r \ni c, w(r) \geq t} x_r \geq k_c(t) \quad \forall c, \forall t \in L_c$$

опционально — строгое число зон

$$\sum_{r \in R} x_r = N$$

$$x_r \in \{0, 1\}$$

R	допустимые зоны-кандидаты базовых классов
x_r	зона выбрана или нет — единственные переменные задачи
S_r	физическая площадь зоны
ρ_w	площадь сечения класса w , см ² /м — из сортамента
L_c	рецепт ячейки: набор слоёв, выбранный по требованию
$k_c(t)$	сколько слоёв класса не ниже t требует рецепт

Что изменилось по сравнению с простым покрытием. Раньше достаточно было одной зоны на ячейку. Теперь ячейке, которой нужно два слоя, должны соответствовать две реально уложенные сетки — и это условие проверяется для каждого порога отдельно. Занизить армирование модель не может по построению.

ПОЧЕМУ ЭТО ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОПТИМУМ

Каждое сокращение задачи сохраняет оптимум — и это проверяется

- **Свёртка доминируемых.** Из группы кандидатов с одинаковым покрытием остаётся самый дешёвый — остальные не могут улучшить решение.
- **Итеративная фиксация.** Ячейка, покрываемая единственным кандидатом, делает его обязательным; покрытия пересчитываются и шаг повторяется до стабилизации.
- **Декомпозиция.** Независимые пятна разделяются на компоненты связности и решаются отдельно — сумма их оптимумов и есть общий оптимум.
- **Нулевой разрыв.** Решатель работает с нулевым относительным и абсолютным разрывом: он не останавливается на «достаточно хорошем» решении.
- **Явная проверка результата.** Режим `require_optimal` не даёт выдать недоказанное решение за оптимум: либо доказательство, либо явно помеченный промежуточный результат.
- **Модель готовится один раз.** Вся часть задачи, не зависящая от числа зон, считается однократно и переиспользуется для каждого N — вместе с кэшем уже доказанных оптимумов и недопустимостей.
- **Тёплый старт между точками.** Решение для одного N подаётся стартовым для соседнего: доказательство ускоряется, границы оптимума не меняются.
- **Промежуточные решения видны в реальном времени.** Улучшающиеся решения стримятся наружу и сохраняются, поэтому долгий расчёт можно прервать и продолжить с лучшего известного.

Что это значит для заказчика. Фраза «раскладка оптимальна» — не оценка, а результат, который система обязана доказать. Два решателя на выбор (HiGHS и CBC), жёсткие лимиты времени с корректным снятием задачи и структурный отчёт вместо молчаливого худшего варианта.

ПОСТОБРАБОТКА РАСКЛАДКИ

Все стержни плиты садятся на одну сетку

ДО — фазы зон независимы



ПОСЛЕ — общий модуль сетки 150 мм



Схема механизма. Зоны сдвигаются и подрезаются так, чтобы стержни всех зон легли на один модуль, а границы соседних зон дали проектный зазор.

- **Единый модуль на всю плиту.** Шаги разных классов сводятся к общему модулю, и фазы зон согласуются между собой — на объекте это одна разметка, а не пять несогласованных.
- **Зазор между стержнями гарантирован.** Минимальный просвет задаётся числом и проверяется: тройных стержней в одной точке и слипшихся пар в результате не остаётся.
- **Контакты зон нормируются.** Между соседними зонами одного класса выдерживается зазор, равный шагу — стык читается как продолжение сетки.
- **Покрытие перепроверяется после сдвигов.** Зона может быть сдвинута или подрезана только если требования по-прежнему выполнены.
- **Все послабления перечислены явно.** Если геометрия вынудила ослабить правило у края плиты, это попадает в отчёт, а не растворяется в результате.

Это и есть трудоёмкость монтажа в явном виде. Разметка одна на всю плиту, стержни не сходятся ближе допустимого, стыки зон читаются как продолжение сетки — то, что на объекте определяет скорость вязки и число ошибок.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И МАССА

На выходе — килограммы, а не условные единицы

Целевая функция оптимизации пропорциональна массе. Фактическая масса считается после раскладки — по реальным стержням и реальной анкеровке.

по каждой зоне	что это
Диаметр и шаг	класс, подобранный из вашего сортамента
Габариты зоны	ширина и длина после привязки к сетке
Прямоугольник зоны	исходный, финальный и финальный с анкеровкой
Число стержней	фактическое, по построенной сетке
Координаты стержней	каждый стержень отдельно, с анкеровкой и без
Масса зоны	кг, с анкеровкой и без неё

Анкеровка обрезается по плите. Стержень удлиняется на длину анкеровки, но не выходит за фактический контур перекрытия: удлинение подрезается по объединению исходных полигонов. Масса анкеровки — не оценка сверху, а посчитанная величина.

ПО ПЛИТЕ ЦЕЛИКОМ

Масса без анкеровки
чистая длина уложенных стержней

Масса с анкеровкой
с удлинением 32d, подрезанным по контуру плиты

Масса анкеровки
разность — отдельной строкой, а не внутри общей цифры

Число зон и предупреждения
всё, что пришлось ослабить, перечислено явно

Плотность стали 7850 кг/м³, все координаты в миллиметрах.

КОНТРОЛЬ ОСТАЁТСЯ У ИНЖЕНЕРА

Инженер задаёт приоритеты — система пересчитывает раскладку

ЕСЛИ ВАЖНЕЕ СТАЛЬ

Больше зон, богаче сортамент

Инженер разрешает большее число зон и добавляет позиции в сортамент. Раскладка плотнее облегает поле требований, масса падает.

`N ↑, stock ↑`

ЕСЛИ ВАЖНЕЕ НОМЕНКЛАТУРА

Меньше зон, короче сортамент

Число зон фиксируется жёстко, список позиций сокращается. Система находит лучшую раскладку именно при этих условиях и показывает, во сколько килограммов это обошлось.

`N ↓, max_lay ↓`

ЕСЛИ ВАЖНЕЕ МОНТАЖ

Шире зоны, свободнее сетка

Растут минимальная ширина зоны и минимальный зазор между стержнями. Мелкие карты и тесные стыки исчезают из решения.

`min_w ↑, min_bar_gap ↑`

Ни один из этих сценариев не требует переработки алгоритма. Это три набора чисел в одном и том же блоке пользовательских параметров — и три разные точки на одной и той же кривой компромисса.

КРИВАЯ КОМПРОМИССА

Не один ответ, а весь фронт решений

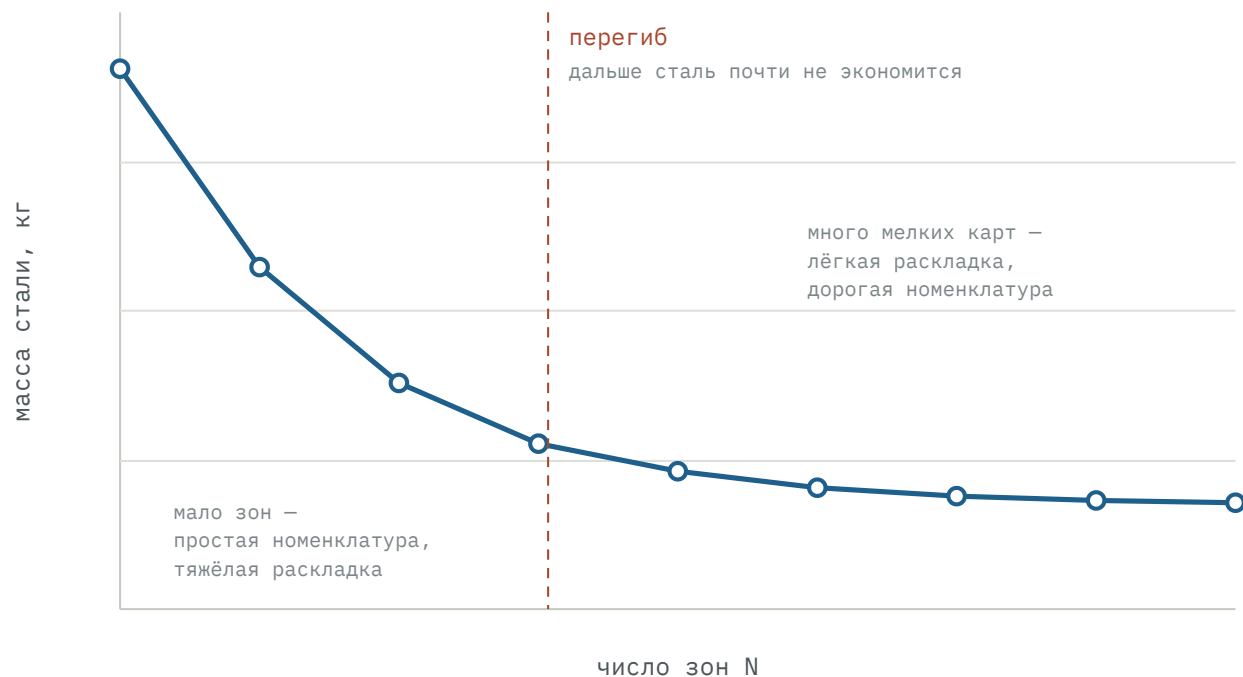


Схема формы кривой. Каждая точка — отдельная задача, решённая до доказанного оптимума; численные значения подставляются по вашему проекту.

Как это выглядит в работе. Инженер видит не «ответ системы», а весь допустимый фронт: слева минимум номенклатуры, справа минимум стали. Решение принимается по цене перехода между соседними точками — и эта цена посчитана точно.

- ❑ **Модель готовится один раз.** Всё, что не зависит от числа зон, считается однократно, поэтому каждая следующая точка кривой обходится заметно дешевле первой.
- ❑ **Выбор делает инженер.** Система не решает за него, где на кривой правильная точка: она показывает цену каждого варианта в килограммах и зонах.
- ❑ **Перегиб виден.** Обычно есть участок, после которого рост числа зон почти не даёт экономии стали — это и есть рабочая область.
- ❑ **Каждая точка — доказанный оптимум.** Кривая ограничивает область достижимого снизу: раскладки лучше неё не существует.

МЕТРИКИ ЭФФЕКТА

Три источника эффекта — и формула под каждым

01 · ШТАТ

Экономия на персонале

1,7 → 0,2 чел.

Минимальный штат на раскладку: до внедрения — расчётная потребность, после — инженеры на проверке и утверждении.

4 111 059

₽/год — высвобожденный ФОТ

02 · ВРЕМЯ

Экономия инженеро-часов

2 496

ч/год — высвобождается с раскладки

0,4

ч на одну задачу вместо 3 ч. Расчёт движка — минуты: модель готовится один раз, точки кривой считаются параллельно и с тёплым стартом.

03 · МАТЕРИАЛ

Экономия на арматуре

173

т/год — разница с доказанным оптимумом

13 478 400

₽/год. Это нижняя оценка: раскладки лучше оптимума не существует, поэтому перерасход измеряется точно — по спецификации, в килограммах.

Плит перекрытий в год	240
Задач на плиту — направления × слои	4
Часов ручной раскладки на задачу	3
Часов инженера на проверку результата	0.4
Полезных часов инженера в год	1700

Полная стоимость инженера, ₽/год	2800000
Арматура на плиту сейчас, т	12
Перерасход против оптимума, %	6
Цена арматуры с монтажом, ₽/т	78000
Совокупный эффект, ₽/год	17 589 459

Значения в полях — заглушки, а не измерения. Подставьте фактические данные A101 — карточки пересчитаются. Единственная величина, которую нельзя оценить со стороны, — перерасход против оптимума: он измеряется на пилоте прямым сравнением текущей раскладки с найденной спецификацией.

КАК СЧИТАЮТСЯ МЕТРИКИ

Формулы открыты — спорить можно о числах, а не о методе

```
# задач раскладки за год
задач = плит × (направления × слои)

# штат: до и после
штат_до = задач × ч_ручной / ч_год
штат_после = задач × ч_проверки / ч_год
эффект_ФОТ = (штат_до - штат_после) × стоимость_инженера

# время
часы = задач × (ч_ручной - ч_проверки)

# материал
тонны = плит × масса_плиты × перерасход
эффект_материал = тонны × цена_с_монтажом
```

- **Что заказчик подтверждает сам:** число плит, трудоёмкость ручной раскладки, стоимость инженера, текущая масса арматуры и цена с монтажом. Это данные A101, мы их не оцениваем.
- **Что измеряется на пилоте:** перерасход против оптимума и часы на проверку результата. Перерасход считается по спецификации — сравниваются килограммы, а не проценты «на глаз».
- **Что известно из системы:** время расчёта. Модель готовится один раз, точки кривой считаются параллельно и с тёплым стартом — это минуты, а не часы.
- **Чего мы не обещаем:** экономии там, где текущая раскладка уже близка к оптимуму. Пилот покажет реальный зазор — в том числе если он мал.

ЧТО ВХОДИТ В СТАНДАРТ, ЧТО – ОПЦИЯ

Стандартная поставка и опции

БЛОК	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Ввод данных	вкл. DXF из LIRA-CAD, чтение цветовой шкалы, реконструкция поля A _s	опц. Другие расчётные комплексы, обмен с Revit / IFC, подложки нестандартного оформления
Подготовка геометрии	вкл. Разделение уровней, сохранение отверстий, точное квантование сетки с асимметричным штрафом	опц. Непрямоугольные зоны — Г-образные и полигональные карты
Сортамент и классы	вкл. Ваш каталог сеток и фон, перебор комбинаций слоёв, класс на каждое требование, анкеровка из диаметра	опц. Разные сортаменты по секциям, ограничения поставщика и складских остатков
Оптимизация	вкл. Точное решение с доказательством оптимальности, два решателя, оба направления и слоя, вся кривая	опц. Коммерческий решатель для тяжёлых плит, унификация раскладки между этажами и секциями
Раскладка стержней	вкл. Единая сетка на всю плиту, зазоры и фазы, контакты зон, перепроверка покрытия	опц. Явная модель трудоёмкости — нахлёсты, стыки, крановые операции — в целевой функции
Спецификация	вкл. Масса в кг с анкеровкой и без, диаметр, шаг, число и координаты стержней по зонам	опц. Выгрузка в Excel / 1C, привязка к сметным расценкам, ведомость расхода по этажам
Выдача	вкл. Чертёж зон поверх поля требований, отчёт о послаблениях, сводка по точкам кривой	опц. Обратная запись в DXF, оформление листов КЖ, размерные цепочки
Запуск	вкл. Пакетный расчёт, параллельное исполнение, лимиты времени, промежуточные решения, диагностика невыполнимых требований	опц. Веб-интерфейс, плагин к рабочему месту, расчёт всего дома одной постановкой
Сопровождение	вкл. Передача исходного кода и документации, обучение группы инженеров	опц. Развёртывание в контуре заказчика, SLA, калибровка модели, отчёт-обоснование для экспертизы

Ядро поставляется целиком. В стандарт входит всё, что нужно, чтобы получить оптимальную раскладку, довести её до стержней и посчитать массу. В опции вынесено то, что зависит от вашего контура: интеграции, оформление документации и расширения модели стоимости.

ВНЕДРЕНИЕ И ПИЛОТ

Пилот на ваших плитах — с измеримым результатом

Мы берём несколько реальных перекрытий, прогоняем их через движок и кладём спецификацию рядом с вашей текущей раскладкой. Дальше разговор идёт о конкретных килограммах и часах, а не о принципе.

ЭТАП 01 · ОТ ВАС

Данные и сортамент

Выгрузки DXF по нескольким реальным плитам, текущие раскладки для сравнения, ваш каталог сеток и фоновая сетка. Проверяем, что реконструированное поле совпадает с исходной картой требований.

ЭТАП 02 · КАЛИБРОВКА

Под вашу практику

Заносим минимальную ширину зоны, коэффициент анкеровки, минимальный зазор между стержнями и число слоёв. Обычная рабочая станция, открытый решатель, внешние сервисы не нужны.

ЭТАП 03 · РЕЗУЛЬТАТ

Килограммы и часы

Кривая компромисса по каждой плите, спецификация по зонам и прямое сопоставление с текущей раскладкой в килограммах.

Что мы сознательно не автоматизируем. Выбор точки на кривой и утверждение раскладки остаются за инженером — нужен один специалист-владелец, это роль, а не отдельная штатная единица. Результат пилота — заполненная таблица метрик из листа 15 с реальными числами A101 вместо заглушек.